WISKUNDE GEVORDERD · 🚀 BOOST DOORSTROOM — 3DE EN 4DE MIDDELBAAR

De parabool, transformaties en functiekenmerken

Nulwaarden, top en symmetrieas, het opbouwen van a(x − p)² + q, en de kenmerken van een functie aflezen.

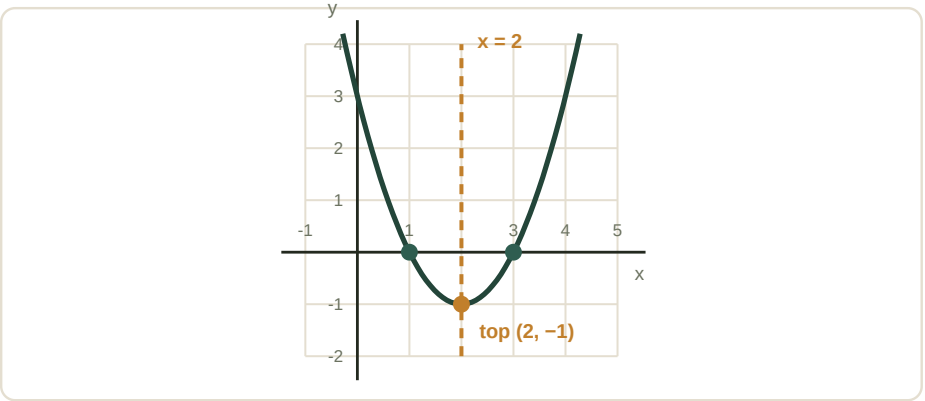
1 De parabool

De grafiek van een **tweedegraadsfunctie** heet een **parabool**. (De grafiek van $f(x) = \frac{c}{x}$ heet een hyperbool; verwar die twee niet.)

Het teken van a bepaalt de opening: bij $a > 0$ opent de parabool **naar boven**, bij $a < 0$ naar beneden. Daarom spiegelt $y = -x^2$ de parabool $y = x^2$ om de horizontale as.

De **top** is het hoogste of laagste punt. Opent de parabool naar beneden, dan is de top het hoogste punt en dus het **maximum**; opent ze naar boven, dan is de top het minimum en is er **geen maximum**, want ze loopt aan beide kanten onbeperkt omhoog.

De **symmetrieas** is de **verticale** rechte door de top. Bij een top $(4, -1)$ is dat de rechte $x = 4$. Een parabool is dus **symmetrisch**: twee punten met dezelfde y-waarde liggen even ver van die as.



De parabool $y = x^2 - 4x + 3$: de twee groene punten zijn de nulwaarden, het oranje punt is de top en de stippellijn is de symmetrieas.

2 Nulwaarden en snijpunten

Een **nulwaarde** is een x-waarde waarvoor $f(x) = 0$: op de grafiek is dat een snijpunt met de x-as. Een parabool kan er **twee, één of geen** hebben.

Functie	Nulwaarden	Waarom
$f(x) = x^2 - 9$	twee: 3 en -3	$x^2 = 9$
$f(x) = x^2 + 4$	geen	$x^2 + 4$ is altijd groter dan nul
$f(x) = (x - 2)^2$	één (dubbel): 2	de parabool raakt de as

De **symmetrieas ligt precies in het midden tussen de twee nulwaarden**. Bij nulwaarden -2 en 6 is dat $x = \dfrac{-2 + 6}{2} = 2$; bij nulwaarden 1 en 9 is dat $x = 5$.

Het **snijpunt met de verticale as** vind je door $x = 0$ in te vullen. Bij $f(x) = x^2 - 2x - 8$ is dat het punt $(0, -8)$: gewoon de c.

3 De vorm a(x − p)² + q

In $f(x) = a(x - p)^2 + q$ lees je de **top meteen af**: ze ligt in het punt (p, q).

Voorschrift	Top	Let op
$(x - 3)^2 + 5$	$(3, 5)$	min in de haakjes, dus p is positief
$(x + 2)^2 - 7$	$(-2, -7)$	$x + 2$ is $x - (-2)$
$(x - 6)^2 + 2$	$(6, 2)$	de kleinste functiewaarde is 2

Het minteken in de haakjes is contra-intuïtief: $(x - 5)^2$ **ligt vijf eenheden rechts** van x^2, niet links. Vul maar in: bij $x = 5$ is de waarde nul, en daar ligt dus de top.

4 Opbouwen vanuit y = x²

Je bouwt de grafiek van $a(x-p)^2+q$ stap voor stap op vanuit $y=x^2$:

Wat er verandert	Wat de grafiek doet
p	schuift horizontaal; $(x-5)^2$ gaat vijf naar RECHTS
q	schuift verticaal, omhoog bij $q>0$
$a>1$	rekt verticaal uit: de parabool wordt smaller
$0<a<1$	drukt samen: de parabool wordt breder
$a<0$	spiegelt om de horizontale as

5 De functiekenmerken

Van elke functie moet je een rij kenmerken kunnen aflezen uit haar grafiek of voorschrift:

Kenmerk	Wat het is
domein	de x-waarden waarvoor ze bestaat
bereik	de y-waarden die ze aanneemt
nulwaarden	waar de grafiek de x-as snijdt
tekenverloop	waar de functiewaarde positief, nul of negatief is
verloopschema	waar de functie stijgt en waar ze daalt
extrema	de grootste of kleinste functiewaarde
symmetrie	de as waarom de grafiek zichzelf spiegelt

6 Domein en bereik

Het **domein van elke veeltermfunctie**, en dus ook van een parabool, is $\mathbb{R}$, de verzameling van alle reële getallen: je mag elk getal invullen.

Het **bereik** wordt door de top begrensd. Bij $f(x)=x^2$ is dat $[0,+\infty[$; bij $g(x)=(x-1)^2+4$ is dat $[4,+\infty[$. Opent de parabool naar beneden, dan krijg je een bereik van de vorm $]-\infty,q]$. Het bereik van een tweedegraadsfunctie is dus **nooit** de hele verzameling $\mathbb{R}$ van de reële getallen.

7 Stijgen, dalen en extrema

Bij $f(x) = x^2 - 4x$ ligt de top bij $x = 2$ en opent de parabool naar boven, dus daalt ze **links van** $x = 2$ en stijgt ze daarna. Dat lees je af in het verloopschema, niet in het tekenverloop.

Een **extremum** is een grootste of kleinste functiewaarde. Een parabool heeft er precies één, namelijk in de top.

---

8 De vormen op een rij

Voorschrift	Grafiek	Wat je er direct uit leest
$f(x) = ax + b$	rechte	rico a, snijpunt met de y-as b
$f(x) = ax^2$	parabool met top in de oorsprong	de opening
$f(x) = ax^2 + bx + c$	parabool	het snijpunt met de y-as (de c)
$f(x) = a(x - p)^2 + q$	parabool	de top (p, q)
$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$	parabool	de nulwaarden x_1 en x_2
$f(x) = \frac{c}{x}$	hyperbool met twee takken	het omgekeerd evenredige verband

---

9 Welke vorm wanneer

Welke vorm het handigst is, hangt af van wat je zoekt: de **productvorm** geeft de nulwaarden cadeau (een product is nul zodra één factor nul is, dus bij nulwaarden 2 en 5 hoort $f(x) = (x - 2)(x - 5)$), de **topvorm** geeft de top.

Omgekeerd kan je uit een **grafiek het voorschrift afleiden**: lees de top af voor p en q, en gebruik één ander punt om a te berekenen.

10 De omgekeerd evenredige functie

Bij $f(x) = \frac{6}{x}$ blijft het **product** van x en y telkens 6: verdubbelt x, dan halveert y. Dat is een **omgekeerd evenredig** verband.

De grafiek is een **hyperbool met twee takken**: één bij de positieve, één bij de negatieve x-waarden. Het getal **nul hoort niet bij het domein**, want je mag niet door nul delen; het domein is dus $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. De grafiek nadert de verticale as wel maar raakt hem nooit.

Deze functie heeft **geen nulwaarde**: een breuk met een teller die niet nul is, wordt zelf nooit nul.

Onthoud dit

- De grafiek van een tweedegraadsfunctie is een parabool, die van $\frac{c}{x}$ een hyperbool.
- $a > 0$ opent naar boven, $a < 0$ naar beneden.
- Bij $a(x - p)^2 + q$ is de top (p, q); $(x + 2)^2$ geeft $p = -2$.
- $(x - 5)^2$ ligt vijf eenheden naar RECHTS.
- Een parabool heeft twee, één of geen nulwaarden.
- De symmetrieas is de verticale rechte door de top, in het midden tussen de nulwaarden.
- Domein van elke veeltermfunctie: $\mathbb{R}$. Het bereik wordt door de top begrensd.
- Tekenverloop is positief of negatief; verloopschema is stijgen of dalen.
- Productvorm geeft de nulwaarden, topvorm geeft de top.
- Bij $f(x) = \frac{c}{x}$ hoort $x = 0$ niet bij het domein en is er geen nulwaarde.